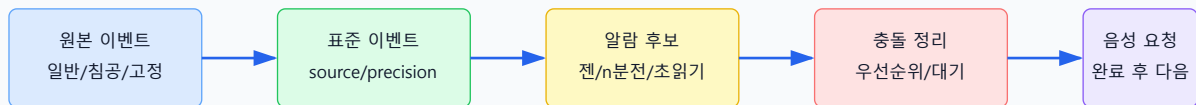


BossTimer 알람 구조 리뉴얼 스토리보드

목표 : 원본 이벤트부터 음성 요청까지 계층별로 판단, 24번 규칙 엔진은 기반만 남겨 두고 실제 구현 여부는 마지막에 결정

1. 전체 흐름



2. 계층별 책임

Source	일반 / 침공 / 고정보스 / 자가 이벤트를 구분한다.
Precision	초확정 / 분확정 / 시각고정 / 초보정을 구분한다.
Purpose	즉시젠 / n분전 / 초읽기 / 젠완료 / 연속안내를 구분한다.
Conflict	동시간 / 연속 / 고정보스 겹침 / 채널 / 대기를 판단한다.
Voice Request	재생 파일 / TTS / 채널 / 우선순위만 담는다.
Playback	실제 재생 완료 신호를 받은 뒤 다음 요청을 실행한다.

3. 규칙 카탈로그 요약

No	규칙	Source	Precision	Purpose	상태
1	초확정 즉시젠	일반	초확정	즉시젠	구현
2	침공 초확정 즉시젠	침공	초확정	즉시젠	구현
3	침공 초확정 겹침	침공	초확정	충돌	구현
4	초읽기 시작	일반	초확정	초읽기	구현
5	초읽기 본문	일반	초확정	초읽기	구현
6	초확정 젠 완료	일반	초확정	젠완료	구현
7	초보정 즉시젠	일반	분확정	즉시젠	구현
8	침공 초보정	침공	분확정	즉시젠	구현
9	침공 n분전	침공	전체	n분전	구현
10	일반 n분전	일반	전체	n분전	구현
11	n분전 초읽기 겹침	일반	전체	충돌	구현
12	동시간 보스 n분전	일반	전체	묵음	구현
13	곧 소멸될 1분전	일반	전체	특수	구현
14	연속보스 감지	일반	전체	특수	구현
15	고정보스 알람	고정	시각고정	n분전	구현
16	고정보스 초읽기 겹침	고정	시각고정	충돌	구현
17	고정보스 초확정 근접	고정	시각고정	충돌	구현
18	고정보스 재생 직전 보정	고정	시각고정	보정	구현
19	자가 1분전	제어	시각고정	n분전	구현
20	자가 도달	제어	시각고정	즉시젠	구현
21	다음 보스 연속 안내	일반	초확정	연속	구현
22	차임벨	공통	전체	공통	구현
23	좌측 채널	공통	전체	채널	기반
24	음성 규칙 엔진	공통	전체	관리	보류

4. 실제 구현 조건 상세 목록

1. 현재 실행 모드가 일반 운용인지 테스트인지 먼저 분리한다.
2. 원본 스케줄을 일반, 침공, 고정보스, 자가 이벤트로 분류한다.
3. 보스 이름과 표시명을 정규화해서 중복 판단 기준을 하나로 맞춘다.
4. 시간 기준을 초확정, 분확정, 시각고정, 초보정으로 분류한다.
5. 초보정은 분확정 이벤트에 초 단위 보정이 붙은 것으로 다룬다.
6. 보스별 알람 설정에서 일반보스와 고정보스의 n분전 목록을 각각 읽는다.
7. 고정보스는 5분과 1분처럼 여러 값을 설정하면 각각 독립 후보를 만든다.
8. 초확정이고 초읽기 OFF이면 해당 시각에 즉시젠 후보를 만든다.
9. 초확정이고 초읽기 ON이면 시작 안내, 숫자 초읽기, 젠 완료 후보를 만든다.
10. 분확정 또는 초보정 이벤트는 도달 시각에 즉시젠 후보를 만든다.
11. 침공 이벤트는 일반 이벤트와 같은 구조를 쓰되 침공 전용 문구와 채널을 적용한다.
12. 동시간 보스는 같은 알람 시각의 후보를 묶어서 한 문장으로 만든다.
13. 동시간 묶음에는 차임벨을 한 번만 붙이고 보스명은 순서대로 이어 붙인다.
14. 연속보스는 현재 젠 안내 직후 다음 보스가 가까울 때 별도 안내 후보를 만든다.
15. 고정보스가 초읽기 또는 초확정 안내와 가까우면 중앙 큐 대기 후보로 분리한다.
16. 고정보스 재생 직전 보정은 너무 늦은 n분전 안내를 현재 상태에 맞게 바꾼다.
17. 곧 소멸될 1분전 안내는 일반 n분전보다 특수 후보로 먼저 식별한다.
18. 자가 이벤트는 보스 이벤트와 섞지 않고 시스템 제어용 후보로 별도 생성한다.
19. 후보 생성 이후에만 우선순위를 정하고, 원본 스케줄 단계에서는 재생 순서를 정하지 않는다.
20. 우선순위는 즉시젠, 초읽기, 일반 n분전, 고정보스 n분전, 제어 이벤트를 한 곳에서 비교한다.
21. 같은 후보가 여러 tick에서 반복 생성되지 않도록 고유키를 만든다.
22. VoiceRequest에는 파일 경로, TTS 대체 문구, 채널, earliest_play_at, priority만 넣는다.
23. 음성 파일이 없으면 같은 VoiceRequest 안에서 TTS로 대체한다.
24. 중앙 채널은 실제 재생 완료 신호를 받은 뒤 다음 요청을 재생한다.
25. 좌측 채널은 중앙 채널을 막지 않는 보조 안내에만 사용한다.
26. 테스트 모드는 선택한 경우 하나만 생성하고 기존 스케줄 복원 경로를 항상 보존한다.
27. 테스트 종료, 중지, 창 닫기에서는 스케줄 복원 후 오늘 버튼 트리거를 거친다.
28. 로그는 경우별 1개 파일만 유지하고 48시간 또는 0.5MB 기준으로 정리한다.
29. 24번 규칙 엔진은 tick 내부 조건 추가를 막기 위한 기반으로만 남긴다.

5. 침공 포함 전체 조건 우선순위

침공은 별도 예외 덩어리가 아니라 source가 침공인 이벤트로 본다. 즉시젠, n분전, 겹침 규칙은 공통 우선순위 안에서 비교하고, 침공 전용 문구와 채널만 마지막 VoiceRequest 단계에서 다르게 적용한다.

순위	대상	처리 기준
1	재생 중인 중앙 음성	이미 시작된 음성은 끊지 않는다. 다음 요청은 완료 신호 뒤에만 진행한다.
2	테스트 제어	테스트 시작, 중지, 복원, 오늘 버튼 트리거는 실제 스케줄보다 먼저 처리한다.
3	초읽기 숫자	초확정 초읽기가 진행 중이면 숫자 흐름을 유지한다. 침공 포함 다른 안내는 큐에 대기한다.
4	초확정 젠 완료	0초 도달 또는 보정된 젠 완료 안내는 n분전 안내보다 앞선다.
5	침공 초확정 즉시젠	침공이 초확정으로 들어오면 침공 전용 문구를 쓰고 일반 즉시젠과 같은 급으로 처리한다.
6	일반 초확정 즉시젠	초읽기 OFF인 초확정 일반 이벤트의 즉시젠 안내를 처리한다.
7	침공 초보정 즉시젠	침공 분확정에 초 보정이 붙은 경우 즉시젠 후보로 처리하되 침공 문구를 유지한다.
8	일반 초보정 / 분확정 즉시젠	분확정 또는 초보정 일반 이벤트의 도달 안내를 처리한다.
9	동시간 묶음 안내	같은 알람 시각의 보스들은 하나의 문장으로 묶고 차임벨은 한 번만 사용한다.
10	고정보스 재생 직전 보정	고정보스 n분전이 너무 늦게 잡혔으면 현재 시점에 맞는 문구로 보정한다.
11	고정보스 n분전	사용자가 설정한 5분, 1분 같은 모든 고정보스 알람을 각각 독립 후보로 처리한다.
12	침공 n분전	침공도 보스별 n분전 설정이 있으면 일반 n분전과 같은 방식으로 후보를 만든다.
13	일반 n분전	일반보스의 보스별 알람 설정에 따라 n분전 안내를 처리한다.
14	고정보스 겹침 대기	초읽기나 초확정 안내와 가까운 고정보스는 중앙 큐에서 대기시킨다.
15	연속보스 안내	현재 젠 안내 직후 다음 보스가 가까울 때 추가 안내를 붙인다.
16	좌측 채널 보조 안내	중앙 음성을 방해하지 않아도 되는 침공 예측 등 보조 안내만 좌측으로 보낸다.
17	중복 후보 제거	같은 이벤트와 같은 offset에서 나온 후보는 한 번만 큐에 넣는다.
18	TTS 대체	음성 파일이 없을 때만 같은 우선순위 안에서 TTS로 대체한다.

주의: 새 조건은 tick 함수 내부에 직접 붙이지 않는다. 후보 생성, 충돌 정리, VoiceRequest 생성 중 어느 단계인지 먼저 정한 뒤 구현한다.

BossTimer 알람 구조 문서. 음성 설정 창의 알람구조 문서 버튼에서 열린다.